

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# Plataforma de Gestão de Recursos Hídricos com IoT e Análise Preditiva

Dra. Ana Sophia Pires

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Ano         | 2024                                                    |
| Área        | Segurança da Informação                                 |
| Tecnologias | Vue, Firebase, Python (para backend analítico), LoRaWAN |

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

## Resumo

Este projeto visa melhorar a gestão de recursos hídricos em larga escala, utilizando sensores IoT, análise preditiva de consumo e segurança de dados.

**Palavras-chave:** Segurança da Informação; Vue; Firebase; Python (para backend analítico); LoRaWAN.

## 1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Plataforma de Gestão de Recursos Hídricos com IoT e Análise Preditiva". Este projeto visa melhorar a gestão de recursos hídricos em larga escala, utilizando sensores IoT, análise preditiva de consumo e segurança de dados. A literatura da área, como Wang (2020) e Khraisat (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

## 2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

## 3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Vue, Firebase, Python (para backend analítico) e LoRaWAN, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Milenkoski (2015).

## 4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 69 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

## 5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Dhaliwal (2018).

## **Referências**

---

DHALIWAL, Sukhpreet Singh; NAHID, Abdullah-Al; ABBAS, Hassan. Effective Intrusion Detection System Using XGBoost. Information, 2018. DOI: 10.3390/info9070149.

KHRAISAT, Ansam; GONDAL, Iqbal; VAMPLEW, Peter W. et al. Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges. Cybersecurity, 2019. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7.

MILENKOSKI, Aleksandar; VIEIRA, Marco Paulo Amorim; KOUNEV, Samuel et al. Evaluating Computer Intrusion Detection Systems. ACM Computing Surveys, 2015. DOI: 10.1145/2808691.

WANG, Maonan; ZHENG, Kangfeng; YANG, Yanqing et al. An Explainable Machine Learning Framework for Intrusion Detection Systems. IEEE Access, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2988359.